CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Préliminaires

Énoncé

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ **trigonalisable**. On note $\mathrm{ad}_u : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{L}(E)$, $v \mapsto uv - vu$ (crochet $[u, v]$), et $\mathcal{C}(u) = \ker \mathrm{ad}_u$ le commutant de u. On veut montrer le **critère de Klarès** : u est diagonalisable si et seulement si $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.

Partie I.

1. Soit $f \in \mathcal{L}(F)$ (F de dimension finie). Montrer que $\ker f = \ker f^2 \iff \ker f \cap \mathrm{Im} f = \{0\}$.
2. Montrer que si f est diagonalisable, $\ker f = \ker f^2$.
3. Pour $u = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, trouver v avec $\mathrm{ad}_u(v) \neq 0$ et $\mathrm{ad}_u^2(v) = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Algèbre linéaire de base.

Ce qu'on te demande. Préparer les outils et voir le critère sur un exemple.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Noyaux itérés

($\Rightarrow$) Si $x = f(y) \in \ker f$, alors $f^2(y) = 0$, donc $y \in \ker f^2 = \ker f$, et $x = f(y) = 0$. ($\Leftarrow$) On a toujours $\ker f \subset \ker f^2$. Si $x \in \ker f^2$, alors $f(x) \in \ker f \cap \mathrm{Im} f = \{0\}$, donc $x \in \ker f$.

Question 2

Étape 1. Cas diagonalisable

Dans une base propre (e_i) de valeurs propres λ_i, si $f^2(x) = \sum \lambda_i^2 x_i e_i = 0$, alors $\lambda_i^2 x_i = 0$, donc $\lambda_i x_i = 0$ pour tout i, et $f(x) = \sum \lambda_i x_i e_i = 0$.

Question 3

Étape 1. Un contre-exemple

$\mathrm{ad}_u = \mathrm{ad}_N$ avec $N = E_{12}$ (l'identité commute avec tout). $\mathrm{ad}_N(E_{11}) = E_{12}E_{11} - E_{11}E_{12} = 0 - E_{12} = -E_{12} \neq 0$, et $\mathrm{ad}_N(E_{12}) = E_{12}E_{12} - E_{12}E_{12} = 0$. Donc $v = E_{11} \in \ker \mathrm{ad}_u^2 \setminus \ker \mathrm{ad}_u$: le critère « détecte » que u n'est pas diagonalisable.

Le piège

$\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$ ne dit pas que ad_u est injective : son noyau, le commutant, contient toujours id et u.

La méthode

$\ker f = \ker f^2$ signifie que 0 est une valeur propre « semi-simple » de f (pas de bloc de Jordan de taille $\geqslant 2$ pour 0).